ZADANIE B4

Oksoborany i peroksoborany

Bor tworzy liczną grupę tlenowych anionów nazywanych oksoboranami, w których wokół atomu boru występują zarówno ligandy tlenkowe, jak również wodorotlenowe. Różnorodność tych związków wynika także z faktu, iż atom boru w związkach tych wykazuje zarówno liczbę koordynacyjną 3, jak i 4. Inną grupą tlenowych związków boru są peroksoborany, w których ligand tlenkowy zastąpiony jest grupą nadtlenkową. Często do tej grupy związków zalicza się również peroksohydraty oksoboranów, czyli addycyjne związki oksoboranów i nadtlenku wodoru.

Poddano analizie elementarnej próbkę pewnego oksoboranu (związek **A1**) i ustalono, że zawiera on w swoim składzie 12,1%$_{mas.}$ Na i 11,3%$_{mas.}$ B. W wyniku wygrzewania soli **A1** w temperaturze około 400 °C następuje całkowita dehydratacja związku, czemu towarzyszy ubytek masy 47,2%$_{mas}$ i powstanie soli **A2**. Związki **A1** oraz **A2** rozpuszczają się łatwo w wodzie, a w zasadowych, rozcieńczonych roztworach ulegają całkowitej hydrolizie. Próbkę soli **A1** o masie 1,81 oraz 0,8 g NaOH rozpuszczono w 30 cm^3 wody i do roztworu dodano 4,5 g 30%$_{mas.}$ nadtlenku wodoru. Po pewnym czasie z roztworu wykrystalizowały bezbarwne kryształy soli **B1**, które oddzielono od roztworu i wysuszono w temperaturze pokojowej. Masa otrzymanej soli wyniosła 5,61 g. W wyniku ogrzewania tego związku w temperaturze około 400 °C powstaje oksoboran sodu o stechiometrii $NaBO_2$, a próbka zmniejsza swoją masę o 57,2%$_{mas.}$. Próbkę soli **B1** o masie 0,180 g rozpuszczono w roztworze jodku potasu (używając go w nadmiarze) i zakwaszono kwasem siarkowym(VI). Otrzymany ciemnobrunatny roztwór miareczkowano do zmiany barwy 0,100 mol/dm^3 roztworem $Na_2S_2O_3$. Gdy barwa roztworu zmieniła się na jasnożółtą, dodano roztwór skrobi, który spowodował zabarwienie na kolor niebieski. Miareczkowanie ostrożnie kontynuowano do zaniku niebieskiej barwy, zużywając 23,4 cm^3 titranta.

Związek **B1** ze względu na swoje właściwości chemiczne, jest składnikiem m.in. proszków do prania, preparatów wybielających oraz środków dezynfekujących.

Polecenia:

a. Podaj wzory związków **A1** i **A2**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

b. Napisz w formie jonowej równanie reakcji hydrolizy soli **A2** zachodzącej w roztworze zasadowym.

c. Zapisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas rozpuszczania soli **B1** w zakwaszonym roztworze KI oraz w trakcie miareczkowania otrzymanego roztworu, 0,100 mol/dm^3 roztworem $Na_2S_2O_3$.

d. Podaj wzór związku **B1**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

e. Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej otrzymywania soli **B1**.

f. Wyjaśnij, jakie właściwości chemiczne związku **B1** wykorzystuje się w jego zastosowaniach.

g. Oblicz wydajność reakcji otrzymywania soli **B1**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

a. Na podstawie składu elementarnego soli **A1** oraz ubytku masy związanego z całkowitą dehydratację związku możemy określić jego stechiometrię:

$$n_{Na} : n_B : n_O : n_{H_2O} = \frac{12,1}{M_{Na}} : \frac{11,3}{M_B} : \frac{29,4}{M_O} : \frac{47,2}{M_{H_2O}} = 0,53 : 1,05 : 1,84 : 2,62 \approx 2 : 4 : 7 : 10$$

Związkiem **A1** jest związek o stechiometrii $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ (boraks), a produktem dehydratacji, czyli solą **A2**, jest bezwodny oksoboran sodu o stechiometrii $Na_2B_4O_7$.

b. $B_4O_7^{2-} + 2OH^- + 7H_2O \rightleftarrows B(OH)_4^-$

c. Sól **B1** jest peroksohydratem oksoboranu i ze względu na obecność w swoim składzie cząsteczki nadtlenku wodoru wykazuje silne właściwości utleniające i utlenia jony jodkowe do jodu. Wydzielony jod tworzy z jonami jodkowymi jony trijodkowe I_3^-, które nadają roztworowi ciemnobrunatną barwę, co można zobrazować następującymi równaniami reakcji:

$H_2O_2 + 2I^- + 2H_3O^+ \rightarrow I_2 + 4H_2O$

$I_2 + 2I^- \rightarrow I_3^-$

W trakcie miareczkowania zachodzi reakcja, w której aniony tiosiarczanowe utleniają się redukując jod, a dokładniej jony I_3^- do bezbarwnych jonów jodkowych:

$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 3I^-$

d. Uwzględniając stechiometrię powyższych reakcji można obliczyć ilość moli H_2O_2 zawartych w badanej próbce:

$$n_{H_2O_2} = \frac{1}{2} \cdot V_{Na_2S_2O_3} \cdot c_{Na_2S_2O_3} = \frac{1}{2} \cdot 0,0234\ \text{dm}^3 \cdot 0,100\ \text{mol/dm}^3 = 1,17\ \text{mmola}$$

Na podstawie stechiometrii użytych substratów można określić stosunek ilości moli nadtlenku wodoru przypadających na jeden atom boru w soli **B1**:

$$n_B : n_{H_2O_2} = \frac{4 \cdot m_{\mathbf{A1}}}{M_{\mathbf{A1}}} : \frac{m_{H_2O_2} \cdot x_{H_2O_2}}{M_{H_2O_2}} = \frac{4 \cdot 3,81\ \text{g}}{381,37\ \text{g/mol}} : \frac{4,5\ \text{g} \cdot 0,30}{34,01\ \text{g/mol}} = 0,04 : 0,04 = 1 : 1$$

Masa molowa związku **B1** wynosi więc:

$$M_{\mathbf{B1}} = \frac{m_{\mathbf{B1}}}{n_{\mathbf{B1}}} = \frac{0,180\ \text{g}}{0,00117} = 153,85\ \text{g/mol}$$

Ubytek masy obserwowany podczas rozkładu termicznego soli **B1** nie jest związany tylko z uwolnieniem cząsteczki H_2O_2, ale jest związany także z procesem usuwania wody:

$\frac{\Delta m}{m} = \frac{M_{H_2O_2} + xM_{H_2O}}{M_{\mathbf{B1}}} = 0{,}572$. Stąd wynika, że $x = 3{,}00$

Ostatecznie związek **B1** ma wzór: $NaBO_2 \cdot H_2O_2\ 3H_2O$.

e. $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O + 2NaOH + 4H_2O_2 + H_2O \rightarrow 4NaBO_2 \cdot H_2O_2 \cdot 3H_2O$

f. Peroksohydrat oksoboranu, zawierający w swoim składzie nadtlenek wodoru, ma silne właściwości utleniające. Sól **B1** ($4NaBO_2 \cdot H_2O_2 \cdot 3H_2O$) rozkładając się w roztworze wodnym, wydziela H_2O_2. Dlatego też związki te są składnikami m.in. środków piorących i wybielających, a także środków dezynfekujących.

g. Wydajność reakcji otrzymywania związku **B1** wynosi:

$$w_{\%} = \frac{n_{\mathbf{B1}}}{4 \cdot n_{\mathbf{A1}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\mathbf{B1}} / M_{\mathbf{B1}}}{4 \cdot m_{\mathbf{A1}} / M_{\mathbf{A1}}} \cdot 100\% = \frac{5{,}61\,\text{g} / 153{,}86\,\text{g/mol}}{4 \cdot 3{,}81\,\text{g} / 381{,}37\,\text{g/mol}} \cdot 100\% = 91{,}2\%$$